

NOMBRE: VARIANTE TIPO A	CARRERA: Ingeniería de Sistemas
MATERIA: [SIS-413] TELECOMUNICACIONES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 4
DOCENTE: ING. JORGE CLAROS	EXAMEN: 1ER PARCIAL · VARIANTE A
FECHA: 22/08/2026	HORA: 11:45 - 13:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE: 	CODIGO: 0000000

INSTRUCCION DE COMPLETADO DE CARTILLA: Debe rellenar con cuidado la opción que considere correcta en la Cartilla con lapicero de color AZUL o NEGRO.

CARTILLA DE RESPUESTAS (1 A 60) – VARIANTE A

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 46. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 47. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 48. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 49. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 35. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 50. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 36. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 51. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 37. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 52. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 38. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 53. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 39. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 54. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 40. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 55. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 41. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 56. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 42. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 57. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 43. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 58. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 44. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 59. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 45. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 60. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30 REACTIVOS)

[SIS-413] TELECOMUNICACIONES · EVALUACIÓN TEÓRICA 1ER PARCIAL · VARIANTE A

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. Pregunta Fácil 3: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Cifrado de datos
B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
C) Compresión
D) Control de sesiones
E) Enrutamiento de paquetes
2. Pregunta Fácil 15: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
B) Control de sesiones
C) Cifrado de datos
D) Enrutamiento de paquetes
E) Compresión
3. Pregunta Fácil 7: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Compresión
B) Control de sesiones
C) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
D) Cifrado de datos
E) Enrutamiento de paquetes
4. Pregunta Fácil 11: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Compresión
B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
C) Cifrado de datos
D) Enrutamiento de paquetes
E) Control de sesiones
5. Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 80 Mbps
B) 64 Mbps
C) 160 Mbps
D) 106.6 Mbps
E) 128 Mbps
6. Pregunta Difícil 13: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 106.6 Mbps
B) 128 Mbps
C) 80 Mbps
D) 160 Mbps
E) 64 Mbps
7. Pregunta Difícil 11: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 64 Mbps
B) 106.6 Mbps
C) 160 Mbps
D) 128 Mbps
E) 80 Mbps
8. Pregunta Difícil 7: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 128 Mbps
B) 160 Mbps
C) 64 Mbps
D) 80 Mbps
E) 106.6 Mbps
9. Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 80 Mbps
B) 64 Mbps
C) 160 Mbps
D) 128 Mbps
E) 106.6 Mbps

FALSO O VERDADERO

Instrucciones: Determine si cada afirmación es verdadera (A) o falsa (B).

10. Pregunta Fácil 8: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Verdadero
B) Falso
11. Pregunta Fácil 14: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Verdadero
B) Falso
12. Pregunta Fácil 6: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Falso
B) Verdadero

PREMISAS A / B / AMBAS / NINGUNA

Instrucciones: Analice las dos premisas planteadas y elija la opción correcta.

13. Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. **A)** A. Si la primera es verdadera

- B) B. Si la segunda es verdadera
C) C. Si ambas son verdaderas
D) D. Si ninguna es verdadera
14. Pregunta Media 4: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) D. Si ninguna es verdadera
B) B. Si la segunda es verdadera
C) C. Si ambas son verdaderas
D) A. Si la primera es verdadera
15. Pregunta Media 18: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) D. Si ninguna es verdadera
B) A. Si la primera es verdadera
C) C. Si ambas son verdaderas
D) B. Si la segunda es verdadera
16. Pregunta Media 28: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) B. Si la segunda es verdadera
B) D. Si ninguna es verdadera
C) A. Si la primera es verdadera
D) C. Si ambas son verdaderas
17. Pregunta Media 24: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) B. Si la segunda es verdadera
B) D. Si ninguna es verdadera
C) A. Si la primera es verdadera
D) C. Si ambas son verdaderas
18. Pregunta Media 2: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) D. Si ninguna es verdadera
B) C. Si ambas son verdaderas
C) A. Si la primera es verdadera
D) B. Si la segunda es verdadera
19. Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) C. Si ambas son verdaderas
B) A. Si la primera es verdadera
C) D. Si ninguna es verdadera
D) B. Si la segunda es verdadera
20. Pregunta Media 10: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) D. Si ninguna es verdadera
B) B. Si la segunda es verdadera
C) A. Si la primera es verdadera
D) C. Si ambas son verdaderas
21. Pregunta Media 20: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) C. Si ambas son verdaderas
B) D. Si ninguna es verdadera
C) A. Si la primera es verdadera
D) B. Si la segunda es verdadera

PREGUNTAS CON CLAVE DE RESPUESTA

Instrucciones: Marque: A si 1, 2 y 3 son correctas; B si 1 y 3; C si 2 y 4; D si solo 4; E si todas son correctas.

22. Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) Todas son correctas
B) Solo 4 es correcta
C) 2 y 4 son correctas
D) 1 y 3 son correctas
E) 1, 2 y 3 son correctas
23. Pregunta Media 3: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 1, 2 y 3 son correctas
B) Solo 4 es correcta
C) 2 y 4 son correctas
D) 1 y 3 son correctas
E) Todas son correctas
24. Pregunta Media 15: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) Solo 4 es correcta
B) 1 y 3 son correctas
C) Todas son correctas
D) 2 y 4 son correctas
E) 1, 2 y 3 son correctas
25. Pregunta Media 9: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 1 y 3 son correctas
B) Todas son correctas
C) Solo 4 es correcta
D) 1, 2 y 3 son correctas
E) 2 y 4 son correctas

26. Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 1, 2 y 3 son correctas
B) Solo 4 es correcta
C) 2 y 4 son correctas
D) Todas son correctas
E) 1 y 3 son correctas

27. Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) Solo 4 es correcta
B) 1 y 3 son correctas
C) 2 y 4 son correctas
D) 1, 2 y 3 son correctas
E) Todas son correctas

28. Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 1 y 3 son correctas
B) 2 y 4 son correctas
C) Solo 4 es correcta
D) Todas son correctas
E) 1, 2 y 3 son correctas

CASOS PRÁCTICOS Y PROBLEMAS APLICADOS

CASO PRÁCTICO: Resuelva el caso planteado aplicando la normativa y procedimientos correspondientes.

29. Problema Difícil 3: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$\text{FSPL} = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$

- A) 112.4 dB
- B) 150.0 dB
- C) 140.2 dB
- D) 98.5 dB
- E) 126.4 dB

30. Problema Difícil 4: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$\text{FSPL} = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$

- A) 98.5 dB
- B) 126.4 dB
- C) 112.4 dB
- D) 140.2 dB
- E) 150.0 dB